Zusatzmaterial · Letzte Wiederholung

Last-Minute-Lernzettel

Die kompakte Wiederholung für den Abend vor dem Vorabi

Das können Sie nach diesem Skript

– in 30 Minuten alle Kernaussagen reaktivieren
– typische Prüfungsfallen erkennen
– Formeln und Konstanten abrufbereit haben

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 In 10 Sätzen: Worum es geht 3
2 Formeln, die sitzen müssen 3
3 Zahlen und Konstanten 3
4 Die fünf Experimente, die man erklären können muss 3
5 Die acht Prüfungsfallen 4
6 Wenn die Zeit knapp ist: Prioritäten 4
7 Ein Satz pro Thema, den man wörtlich lernen kann 4

1 In 10 Sätzen: Worum es geht

1. Eine Welle ist eine ausbreitende Schwingung; $c = \lambda f$, Phase $\omega t - kx$.
2. Interferenz entscheidet sich am Gangunterschied: $n\lambda$ hell, $(2n+1)\lambda/2$ dunkel.
3. Beugung ist Interferenz vieler Elementarstrahler; schmaler Spalt $\rightarrow$ breite Figur.
4. Beim Doppelspalt gilt $n\lambda = d\sin\alpha$, beim Gitter $n\lambda = g\sin\alpha$; beim Einzelspalt markiert $b\sin\alpha = n\lambda$ die **Minima**.
5. Planck: Energie wird in Quanten hf ausgetauscht; daraus folgt das Photonenmodell.
6. Photoeffekt: $hf = E_{\text{kin,max}} + W_A$; unterhalb f_G passiert nichts.
7. Jedes Teilchen hat eine Wellenlänge $\lambda = h/p$; Elektronen zeigen Beugung am Graphit.
8. Einzelne Quanten liefern Einzelereignisse; das Muster ist Statistik von $|\Psi|^2$.
9. Weginformation zerstört Interferenz – Komplementarität; $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$.
10. Atome haben diskrete Niveaus: $\Delta E = hf$; Franck-Hertz zeigt das für Elektronenstöße.

2 Formeln, die sitzen müssen

$c = \lambda f,\ T = 1/f,\ \omega = 2\pi f$	$k = 2\pi/\lambda$
$\Delta s = n\lambda$	$\Delta s = (2n+1)\lambda/2$
$n\lambda = d\sin(\arctan(a/e))$ (Doppelspalt; Gitter mit g)	$\Delta a = \lambda e/d$
$b\sin\alpha = n\lambda$ (Minima)	$n\lambda = 2d\sin\alpha$ (Bragg)
$E = hf = hc/\lambda$	$p = h/\lambda$
$hf = E_{\text{kin,max}} + W_A$	$eU_B = hf - W_A$
$eU_S = hf$ (LED)	$eU_B = hc/\lambda_{\text{min}}$ (Röntgen)
$\lambda = h/\sqrt{2m_e eU_B}$	$\lambda = 1{,}226\ \text{nm}/\sqrt{U_B/\text{V}}$
$\lambda = dr/(na)$	$P = \lvert\Psi_1 + \Psi_2\rvert^2$
$\rho = \lvert\Psi\rvert^2$	$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$
$E_n = -13{,}6\ \text{eV}/n^2$	$\Delta E = hc/\lambda$
$E_n = h^2n^2/(8m_eL^2)$	$\Delta E = e \cdot \Delta U$ (Franck-Hertz)

3 Zahlen und Konstanten

$h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}$ **J s**	$hc = 1239{,}8$ **eV nm**
$e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C	$m_e = 9{,}109 \cdot 10^{-31}$ kg
$c = 2{,}998 \cdot 10^{8}$ m/s	$r_1 = 5{,}29 \cdot 10^{-11}$ m
$1\ \text{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ J	$R = 1{,}097 \cdot 10^{7}$ 1/m
sichtbares Licht: 380–780 nm	Balmer $H\alpha$: 656 nm

4 Die fünf Experimente, die man erklären können muss

Experiment	**Kernaussage in einem Satz**
Doppelspalt/Gitter	Zwei Wege mit Gangunterschied $d\sin\alpha$ (Doppelspalt) bzw. $g\sin\alpha$ (Gitter); Maxima bei $n\lambda$.
Fotozelle	Ein Photon löst ein Elektron; $E_{\text{kin}} = hf - W_A$; Knick bei U_B.
Elektronenbeugung	Elektronen mit $\lambda = h/p$ werden am Graphitgitter gebeugt; Ringe.
MZI / Welcher-Weg	Ohne Weginfo Interferenz; mit Weginfo je 50 % – Komplementarität.
Franck-Hertz	Elektronen geben genau ΔE ab; Stromminima im Abstand $\Delta U = \Delta E/e$.

5 Die acht Prüfungsfallen

Achtung – typische Fehlerquelle
1. Knoten/Bauch: Abstand $\lambda/2$, nicht λ. **2.** Bragg: Faktor 2 nicht vergessen. **3.** Einzelspalt: Bedingung gilt für **Minima**. **4.** Kleinwinkel: nur für $a \ll e$; sonst arctan. **5.** eV/J: immer umrechnen (oder $hc = 1240$ eV nm nutzen). **6.** Intensität $\neq$ Photonenenergie: Intensität ändert nur die Anzahl. **7.** Grenzfrequenz: größere Wellenlänge = kleinere Frequenz = **unter** der Grenze. **8.** Unbestimmtheit ist keine Messungenauigkeit, sondern eine Streuung des Zustands.

6 Wenn die Zeit knapp ist: Prioritäten

Prüfungsrelevanz
1. Doppelspalt/Gitter-Rechnung mit Auswertung (kommt am häufigsten).
2. Photoeffekt + h-Bestimmung (Steigung h/e).
3. de-Broglie + Elektronenbeugung.
4. Komplementarität in drei Sätzen formulieren können.
5. Energieniveaus $\longrightarrow$ Wellenlänge.
6. Franck-Hertz-Kurve auswerten.

7 Ein Satz pro Thema, den man wörtlich lernen kann

- **Interferenz:** „Zwei kohärente Wellen verstärken sich, wenn ihr Gangunterschied ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge ist, und löschen sich bei einem ungeradzahligen Vielfachen von $\lambda/2$ aus."
- **Photoeffekt:** „Ein Elektron absorbiert genau ein Photon; die überschüssige Energie nach Abzug der Austrittsarbeit wird kinetische Energie."
- **Materiewelle:** „Jedes Teilchen mit Impuls p besitzt die Wellenlänge $\lambda = h/p$; sie ist nur bei kleiner Masse und kleinem Impuls messbar."
- **Komplementarität:** „Wellen- und Teilcheneigenschaften treten nicht gleichzeitig hervor; je besser die Weginformation bekannt ist, desto schwächer die Interferenz."
- **Unbestimmtheit:** „Ort und Impuls können nicht beide beliebig scharf sein, weil ein schmaler Ort eine breite Impulsverteilung erzwingt."
- **Quantisierung im Atom:** „Die Randbedingung der Wellenfunktion lässt nur bestimmte Energien zu; Übergänge zwischen ihnen erzeugen die Spektrallinien."

Quellen. Verdichtung der Skripte 1–7. Grundlage: Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022, https://www.physik.gym-wst.de, IQB-Aufgabenpool 2025/2026.